

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml  
Cat No. : **88096**  
Wzór cząsteczkowy Ag in 5% HN O3

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Adres e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, prosze zadzwonic pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, prosze zadzwonic pod nr telefonu: +32 14 57 52 11  
Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100  
Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

OŚRODKIEM ZATRUĆ - Kontaktowe +48 42 25 38 400  
służb powiadamianych w nagłych https://www.chemikalia.gov.pl/  
przypadkach

## Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

Substancje/mieszaniny działające żrąco na metal

Kategoria 1 (H290)

## **Zagrożenia dla zdrowia**

Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary

Kategoria 4 (H332)

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 1 (H314) B

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 1 (H318)

## **Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **2.2. Elementy oznakowania**



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## **Zwroty wskazujące Rodzaj**

### **Zagrożenia**

H290 - Może powodować korozję metali

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

## **Zwroty wskazujące na środki**

### **ostrożności**

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

## **2.3. Inne zagrożenia**

Brak danych

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**

## **3.2. Mieszaniny**

| Składnik | Nr. CAS | Ne WE | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|----------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|

ALFAA88096

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

|              |           |                   |       |                                                                                                                          |
|--------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda         | 7732-18-5 | 231-791-2         | 94.90 | -                                                                                                                        |
| Kwas azotowy | 7697-37-2 | 231-714-2         | 5.00  | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Srebro       | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 0.10  | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                       |

| Składnik     | Specyficzne stężenia graniczne (SCL)                                                                                                                                                                                                                                              | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Kwas azotowy | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -         | -                           |
| Srebro       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10        | -                           |

| Składnik     | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kwas azotowy | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka ogólna</b>                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Bezwzględnie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Bezwzględnie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Bezwzględnie wezwać lekarza.                                                                                                                                                                        |
| <b>Spożycie</b>                                    | NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Bezwzględnie wezwać lekarza.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wdychanie</b>                                   | W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Usunąć z miejsca narażenia, położyć. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Bezwzględnie wezwać lekarza. |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narazenia. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji

## **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo.

## **SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

### **5.1. Środki gaśnicze**

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Substancja niepalna. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>), Silver oxides.

### **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

## 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przestrzeń korodująca. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

## 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista EU - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik     | Unia Europejska                                            | Wielka Brytania                                                       | Francja                                                                                             | Belgia                                                                 | Hiszpania                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas azotowy | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min              | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Srebro       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)                            | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                      | TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                               |

| Składnik     | Włochy                                                                                       | Niemcy                                                                                                                                                      | Portugalia                                                                                   | Holandia                                                                 | Finlandia                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas azotowy | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                                        | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Srebro       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average                                   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas                                                       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                                                                                                 |

| Składnik     | Austria                                                          | Dania                                                        | Szwajcaria                                                | Polska                                                                     | Norwegia                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kwas azotowy | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

|        |                                                                                            |                                                               |                                                              |                                |                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 15 Minuten                                                                                 | minutter                                                      | Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden    | godzinach                      | minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated                  |
| Srebro | MAK-KZGW: 0.1 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8<br>Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.01 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 0.8 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated metal dust<br>and fume |

| Składnik     | Bułgaria                         | Chorwacja                                                                | Irlandia                                                      | Cypr                           | Republika Czeska                                                                      |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas azotowy | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³<br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min                  | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³                                     |
| Srebro       | TWA: 0.1 mg/m³                   | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8<br>satima.                                          | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 min | TWA: 0.1 mg/m³                 | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m³ |

| Składnik     | Estonia                                                      | Gibraltar                                    | Grecja                         | Węgry                                                                  | Islandia                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas azotowy | STEL: 1 ppm 15<br>minutes.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutes. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15<br>percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                                                   |
| Srebro       | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>tundides.                                |                                              | TWA: 0.1 mg/m³                 | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>órában. AK                                         | TWA: 0.01 mg/m³ 8<br>klukkustundum. dust<br>and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m³<br>dust and powder |

| Składnik     | Łotwa                                                           | Litwa                          | Luksemburg                                                 | Malta                                                 | Rumunia                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kwas azotowy | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minute |
| Srebro       | TWA: 0.1 mg/m³                                                  | TWA: 0.1 mg/m³ IPRD<br>Ag      | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>Stunden                                | TWA: 0.1 mg/m³                                        | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore                                  |

| Składnik     | Rosja                         | Republika Słowacka | Słowenia                                                                                                 | Szwecja                                                                                                                                        | Turcja                                                |
|--------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kwas azotowy | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³ | Ceiling: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>dakika |
| Srebro       | MAC: 1 mg/m³                  | TWA: 0.1 mg/m³     | TWA: 0.01 mg/m³ 8<br>urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15<br>minutah inhalable<br>fraction     | TLV: 0.1 mg/m³ 8<br>timmar. NGV                                                                                                                | TWA: 0.1 mg/m³ 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m³ 8 saat       |

## Biologiczne wartosci graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                    | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Srebro<br>7440-22-4 ( 0.10 ) |                                 |                                 |                                       | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>           |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                    | świeża woda     | Świeża woda osad               | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)        |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Srebro<br>7440-22-4 ( 0.10 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                 | PNEC = 0.025mg/L                         | PNEC = 1.41mg/kg soil dw |

| Component                    | Wody morska     | Osadzie morskim wody           | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Srebro<br>7440-22-4 ( 0.10 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznic bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu Gogle (Norma UE - EN 166)

Ochrona rąk Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Neopren          | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

Ochrona skóry i ciała Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

### Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duża skala / użycie awaryjnego</b>        | W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych<br><b>Zalecany rodzaj filtra:</b> Multi-purpose/ABEK zgodny z EN14387                                                                                 |
| <b>Mała skala / urządzeń laboratoryjnych</b> | Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br>Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Brak danych.                                                                                                                                                                                                                                                   |

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                           |                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                      |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            |                           |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Brak danych               |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura mięknienia</b>                            | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | Brak danych               |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Brak danych               |                             |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy               | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | Brak danych               | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych               |                             |
| <b>pH</b>                                                | Brak danych               |                             |
| <b>Lepkość</b>                                           | Brak danych               |                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | Substancja mieszająca się |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach</b>        | Brak danych               |                             |
| <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>            |                           |                             |
| <b>Składnik</b>                                          | <b>Logarytm Pow</b>       |                             |
| Kwas azotowy                                             | -2.3                      |                             |
| <b>Ciśnienie pary</b>                                    | 23 hPa @ 20 °C            |                             |
| <b>Gęstość / Ciężar właściwy</b>                         | Brak danych               |                             |
| <b>Gęstość nasypowa</b>                                  | Nie dotyczy               | Płyn                        |
| <b>Gęstość pary</b>                                      | Brak danych               | (Powietrze = 1.0)           |
| <b>Charakterystyka cząstek</b>                           | Nie dotyczy (ciecz)       |                             |

### 9.2. Inne informacje

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Wzór cząsteczkowy</b> | Ag in 5% HN O3 |
|--------------------------|----------------|

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

## 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Brak danych.  
Niebezpieczne reakcje Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

## 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

## 10.5. Materiały niezgodne

Silne zasady.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki azotu (NOx). Silver oxides.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

a) toksyczność ostra;  
Doustny(-a,-e) W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Skórny(-a,-e) W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Wdychanie Kategoria 4

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik     | LD50 doustnie             | LD50 skórnie              | LC50 przez wdychanie         |
|--------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Woda         | -                         | -                         | -                            |
| Kwas azotowy | -                         | -                         | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Srebro       | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

| Składnik     | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kwas azotowy | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

b) działanie żrące/drażniące na skórę; Kategoria 1 B

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; Kategoria 1

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  
Oddechowy(-a,-e) Brak danych  
Skóra Brak danych

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; Brak danych

f) rakotwórczość; Brak danych  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

g) szkodliwe działanie na rozrodczość; Brak danych

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; Brak danych

Narządy docelowe Brak znanych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją; Brak danych

Objawy / efekty, ostre i opóźnione Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

| Składnik | Ryby słodkowodne                                                                                                                                                                      | pchła wodna                                      | Algi słodkowodne |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Srebro   | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                  |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|----------|---------------------------|-----------|
| Srebro   |                           | 10        |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość  
Degradacja w oczyszczalni ścieków

Wyrób zawiera metale ciężkie. Unikać zrzucania do środowiska. Konieczna jest specjalna obróbka wstępna na podstawie posiadanych informacji, może utrzymywać się. Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Materiał może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać biokumulacji

| Składnik     | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|--------------|--------------|------------------------------------|
| Kwas azotowy | -2.3         | Brak danych                        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

## 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów wydzielania wewnętrznego.

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne  
Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji.  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

Inne informacje

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie spłukiwać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### IMDG/IMO

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN2031

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

NITRIC ACID SOLUTION

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

8

14.4. Grupa pakowania

II

### ADR

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN2031

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

NITRIC ACID SOLUTION

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** 8  
**14.4. Grupa pakowania** II

## IATA

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** UN2031  
**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** NITRIC ACID SOLUTION  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** 8  
**14.4. Grupa pakowania** II

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Chiny, X = wymienione, Australia, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Chiny (IECSC), Japan (ENCS), Filipiny (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik     | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istnieją<br>cych<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Woda         | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                          | X    | -    |
| Kwas azotowy | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911                                                                          | X    | X    |
| Srebro       | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261                                                                          | X    | -    |

| Składnik     | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontrolu<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda         | 7732-18-5 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |
| Kwas azotowy | 7697-37-2 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |
| Srebro       | 7440-22-4 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

**Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH**

ALFAA88096

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

| Składnik     | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancjach niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda         | 7732-18-5 | -                                                                       | -                                                                                           | -                                                                                                                        |
| Kwas azotowy | 7697-37-2 | -                                                                       | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                         | -                                                                                                                        |
| Srebro       | 7440-22-4 | -                                                                       | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                         | -                                                                                                                        |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik     | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda         | 7732-18-5 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Kwas azotowy | 7697-37-2 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Srebro       | 7440-22-4 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 1 (klasyfikacja własna)

| Składnik     | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|
| Kwas azotowy | WGK1                              |                        |
| Srebro       | WGK3                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r. poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas azotowy<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H272 - Może intensyfikować pożar; utleniacz  
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania  
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  
H290 - Może powodować korozję metali  
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Silver, AAS standard solution, Specpure®, Ag 1000µg/ml

Data aktualizacji 30-lis-2024

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)  
**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom  
**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych  
**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%  
**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect  
**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie  
**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)  
**LD50** - Zabójcza Dawka 50%  
**EC50** - Skuteczne stężenie 50%  
**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda  
**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu  
drogowego towarów niebezpiecznych  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu  
zanieczyszczeniu morza przez statki  
**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra  
**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Zagrożenia fizyczne</b>       | Na podstawie danych z badań |
| <b>Zagrożenia dla zdrowia</b>    | Metoda obliczeniowa         |
| <b>Zagrożenia dla środowiska</b> | Metoda obliczeniowa         |

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualnym wyposażeniem ochronnym i higieną w miejscu pracy.

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Opracowano przez</b>          | Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| <b>Data aktualizacji</b>         | 30-lis-2024                                                       |
| <b>Podsumowanie aktualizacji</b> | Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki.                      |

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**